🚀 משימת בית: מבוא לתכנות – תרגול 1

👋 שלום לכל הסטודנטים והסטודנטיות!

במטלה זו מחכות לכם **4משימות (Q1-Q4)** שמטרתן לתרגל קלט ופלט, חישובים מתמטיים בסיסיים, תנאים (לוגיקה) וחישובי שארית וחלוקה מעגלית.

עליכם להוריד את קובץ הקוד, לקרוא את ההנחיות בעיון, ולהשלים את הקוד החסר עבור כל שאלה בדיוק מתחת להערה המתאימה.

הסבר מפורט על המשימות

Q1 🟢 : הכרות בסיסית וברכת בוקר טוב (פתור לוגית)

- **מה התוכנית עושה ?** מבקשת מהמשתמש להקליד את השם שלו, ואז מדפיסה הודעה אישית חמה ומעודדת "Good morning [name] you are champion".
- **המטרה :**להמחיש לכם איך נראה מבנה בסיסי של קוד בפייתון (קלט , עיבוד/בניית מחרוזת ופלט.

Q2 🔵 : חישובי מעגל

- **מה התוכנית עושה ?** עליה לבקש מהמשתמש להזין רדיוס של מעגל (מספר). בהסתמך על הרדיוס שהוזן, עליה לחשב את **שטח המעגל** ואת **היקף המעגל** ולהדפיס אותם למסך.
- *טיפ :*זכרו להמיר את הקלט למספר (עשרוני/שלם) ולהשתמש בנוסחאות המתאימות (היעזרו ב-$\pi = 3.141$)

Q3 🟣 : המכפלה המשונה

- **מה התוכנית עושה ?** התוכנית קולטת שני מספרים שלמים (x, ו-y) ומבצעת שלוש משימות הדפסה:
  - מחשבת ומדפיסה את תוצאת הכפל של x ב-y.
  - מדפיסה את המספר y בדיוק x פעמים מופרדים בפלוס

- מדפיסה את המספר x בדיוק y פעמים מופרדים בפלוס.

- לדוגמא: אם x = 3, ו y = 4, הפלט של התוכנית יהיה:

```
12
4+4+4
3+3+3+3
```

Q4 🟡 : זוגי או אי-זוגי ? (ללא שימוש ב-if)

- **מה התוכנית עושה ?**התוכנית קולטת מספר שלם אחד מהמשתמש. עליה להדפיס 1 אם המספר שהוזן הוא זוגי, ו0-אם הוא אי-זוגי.

Q5 🔴 : משחק הפיקולו והאצבע הקופצת (ללא שימוש ב-if ו-for)

- **מה התוכנית עושה ?** זוהי משימת בונוס. עליכם לקלוט 3 מספרים שלמים מהמשתמש:

1. **מספר החורים בפיקולו** (למשל 6 חורים, הממוספרים מ-1 עד 6)
2. **אורך הקפיצה** (כמה חורים האצבע מתקדמת בכל קפיצה)
3. **מספר הקפיצות** שהיא מבצעת.

- **חוקי המשחק:**
  - האצבע מתחילה תמיד בחור הראשון (**חור מספר 1** ,לא 0)
  - האצבע מתקדמת קדימה. אם היא מגיעה מעבר לחור האחרון, היא "עוטפת חזרה" (חוזרת להתחלה, בצורה מעגלית).
  - בסוף, התוכנית צריכה להדפיס את **מספר החור** עליו האצבע נעצרה.

- **דוגמה להמחשה:**
  - נניח שיש **6 חורים** בפיקולו, אורך הקפיצה הוא 2 ומספר הקפיצות הוא **4**:
    - **נקודת התחלה :**חור 1.
    - **קפיצה 1:** 1 + 2 = חור 3
    - **קפיצה 2:** 2 + 3 = חור 5
    - **קפיצה 3:** 5 + 2 = 7. מכיוון שיש רק 6 חורים, 7 הופך לחור 1 (חזרנו להתחלה).

- **קפיצה 4:** 1 + 2 = חור 3
  - **התוצאה שהתוכנית תדפיס:** 3.

עבודה נעימה ובהצלחה לכולם 🖍️🐍 !